

功能需求规格

LithoAutoPiRun 需求申请单

逻辑分批调整为物理分批，并优化 Pilot 选择、Transfer FOUP 及相关卡控

一、基础信息

编号	由信息技术部填写	类别	功能开发
申请部门	制造部	申请人员	温浩奇
系统名称	CIM 计算机集成制造系统 Fab6（一科）	功能模块	智能派工系统（RTD / DSP）
申请日期	2026-07-25	希望交付日期	2026-07-29

二、项目简介和必要性分析

2.1 项目背景

当前 [LithoAutoSplitPirun](#) 采用逻辑分批。生成的 Pilot 与母批仍位于同一 FOUP，跨厂转运时可能受同 FOUP 内其他 Lot 状态限制，Pilot 无法及时执行 PiRun。

2.2 存在问题

- 逻辑分批未实际拆分 Wafer，Pilot 与母批共用 FOUP，Transfer 条件受同载具其他 Lot 影响。
- 现有 AutoPiRun 只对满足分批条件的 Lot 自动设置 Pilot；不满足条件的 Lot 可能持续卡控。
- Pilot 选择、物理分批、Transfer FOUP、子母批同机台卡控分散在 RTD、Rule、LithoAssign 和 AMA，缺少统一闭环。

2.3 需求目标

- 将 LithoAutoSplitPirun 由逻辑分批调整为物理分批。
- 优化 RTD 候选 Lot 筛选、Context 排序、Pilot 选片及 Report 输出。
- 由 AMA 完成分批前复核、空 FOUP 预占、MES 物理分批和 Transfer FOUP。
- 补充 WaitPilotChangeFOUP、R2RAutoPirunControl、Parent&ChildLotNeedRunSameTool 卡控。

2.4 本次范围

涉及范围：RTD Report、Global Macro、LithoRule、LithoAssign、AMA、MES 物理分批与 Transfer FOUP。

不在本次范围：不新增重复物理分批防护；不新增 request_id、generated_time、execution_status、error_code；不重新定义 WatchDog 时区或 Trigger Time Slot 边界；详细 Test Case 另行编制。

三、项目投资方案比较及效果分析

3.1 原方案

维持逻辑分批。该方案改动较小，但 Pilot 与母批仍共用 FOUP，无法解决跨厂及同 FOUP Other Lot 对 Pilot 转运的限制。

3.2 改善方案

RTD 选择 Pilot Wafer 并输出 IsNeedSplit 与 pi_splitwafer；AMA 复核 Lot 状态后执行物理分批，必要时为 Pilot 更换 FOUP，并同步补充相关 Rule 卡控。

3.3 效果分析

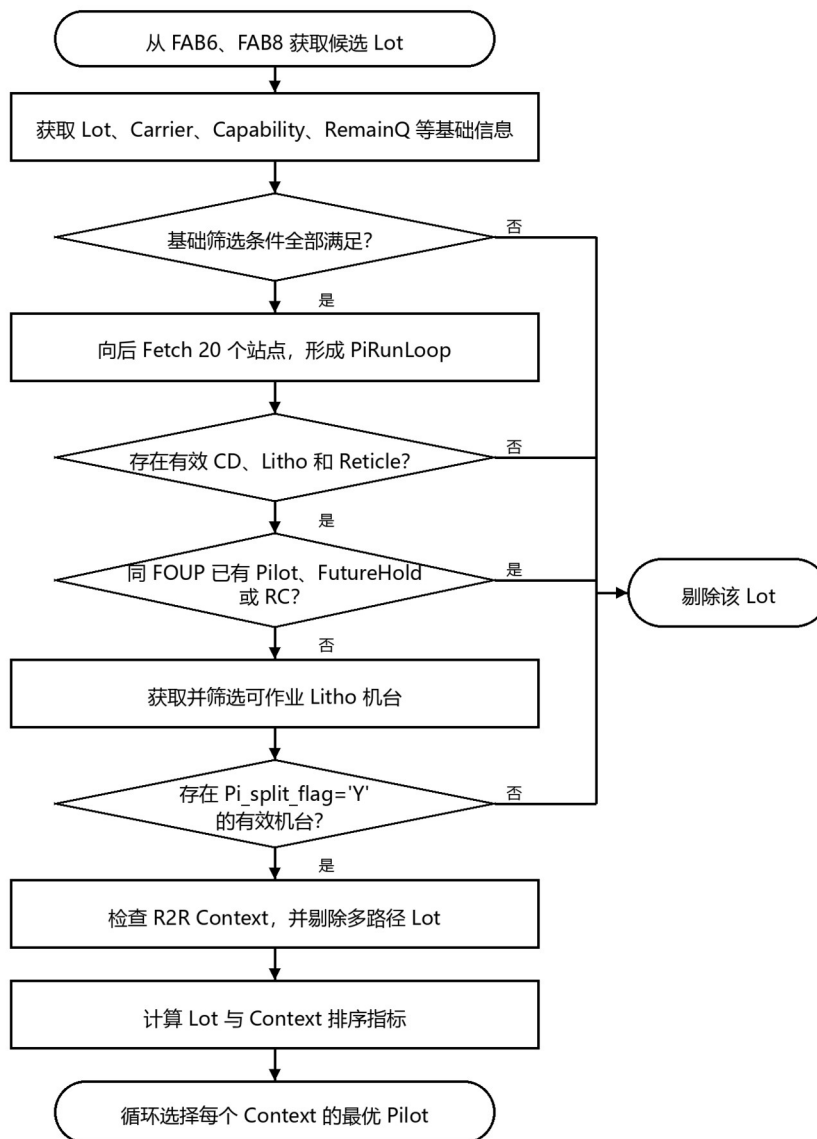
- Pilot 与母批可分离处理，降低同 FOUP Other Lot 对 PiRun 执行的影响。
- 无空 FOUP、MES 分批失败等场景有明确回退路径。
- 降低 Lot Queue Time 超时风险。

四、需求流程图

复杂逻辑拆分为四个子流程，流程节点与正文判断规则一致。

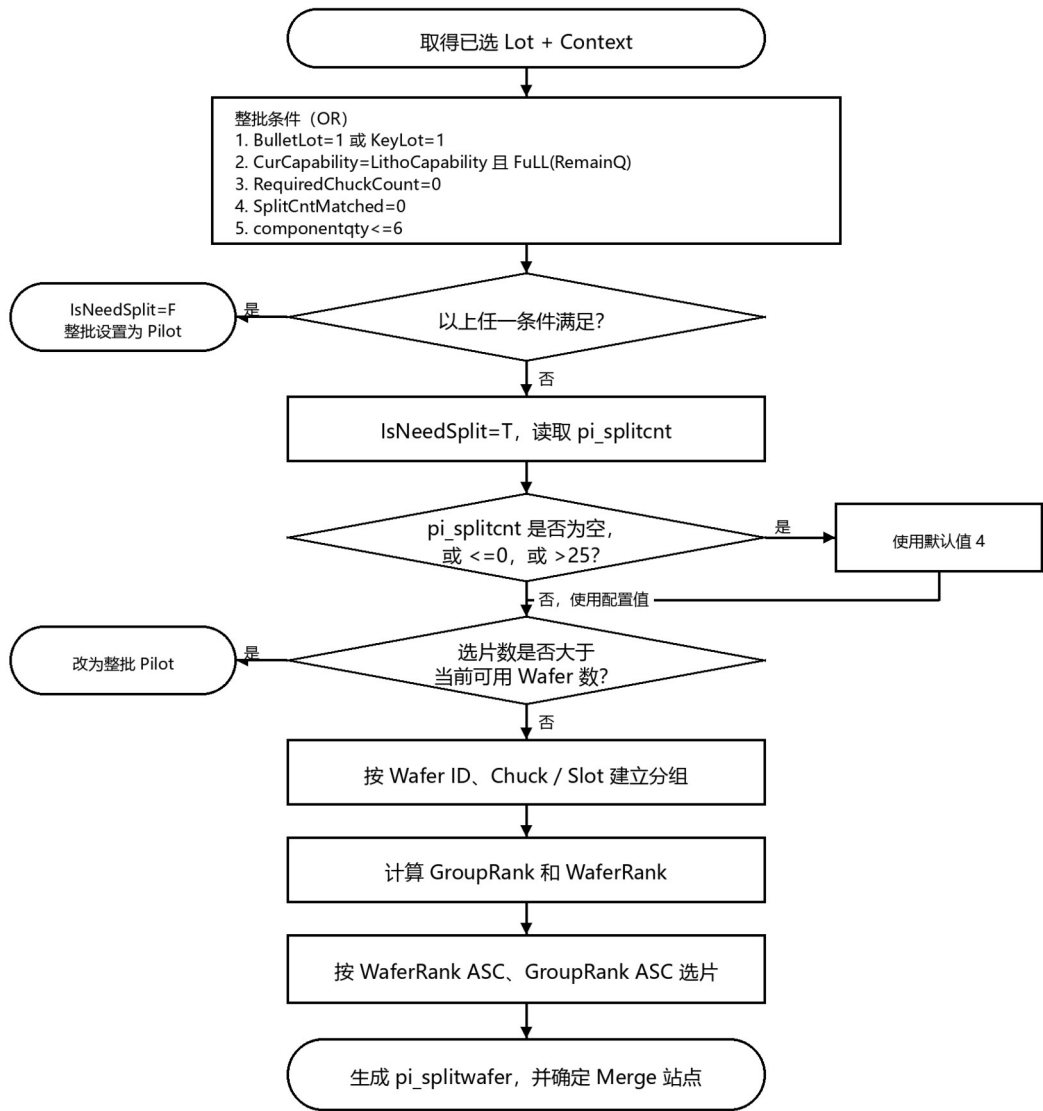
4.1 RTD 候选筛选与 Pilot 选择

图 1 RTD 候选筛选与 Pilot 选择流程



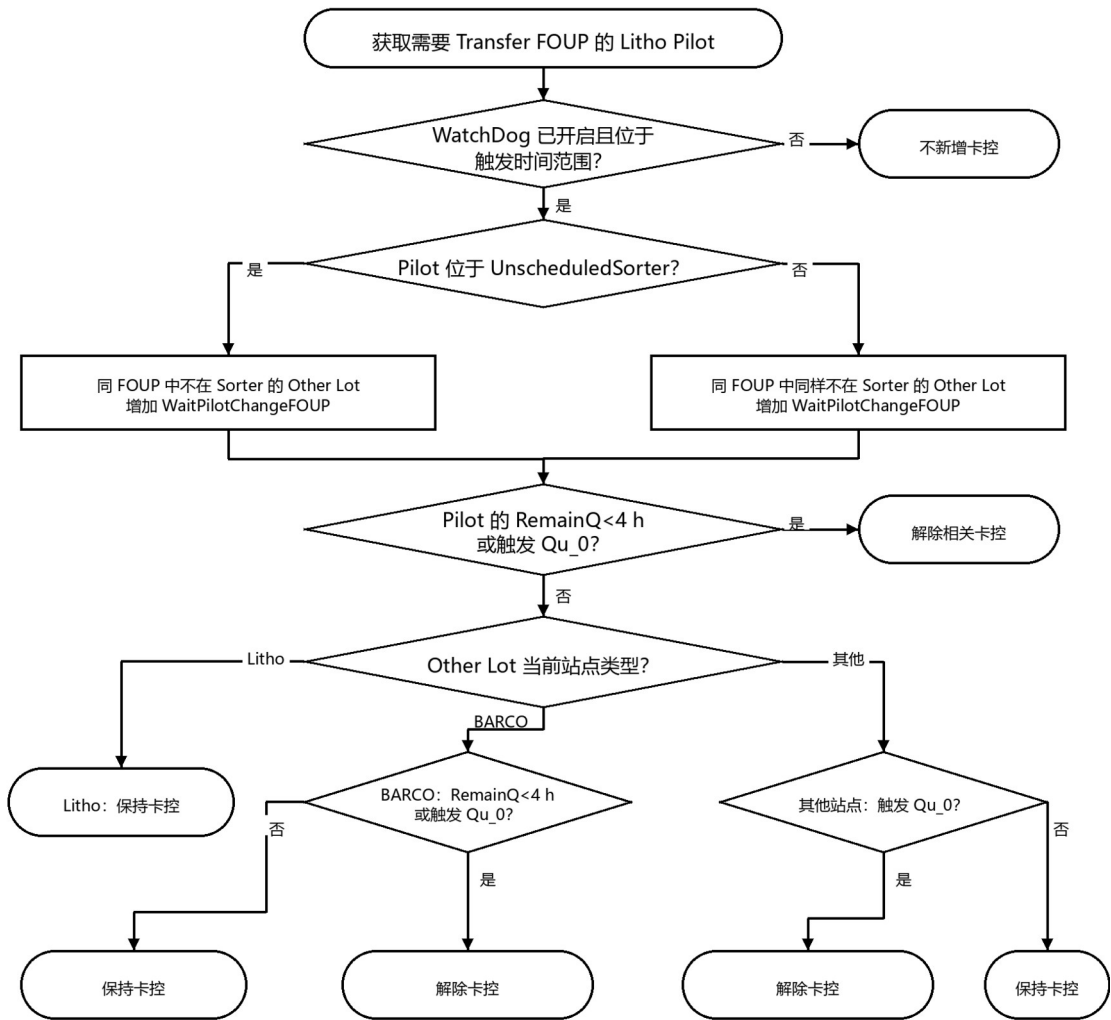
4.2 Pilot 整批与物理分批判断

图 2 Pilot 整批与物理分批判断流程



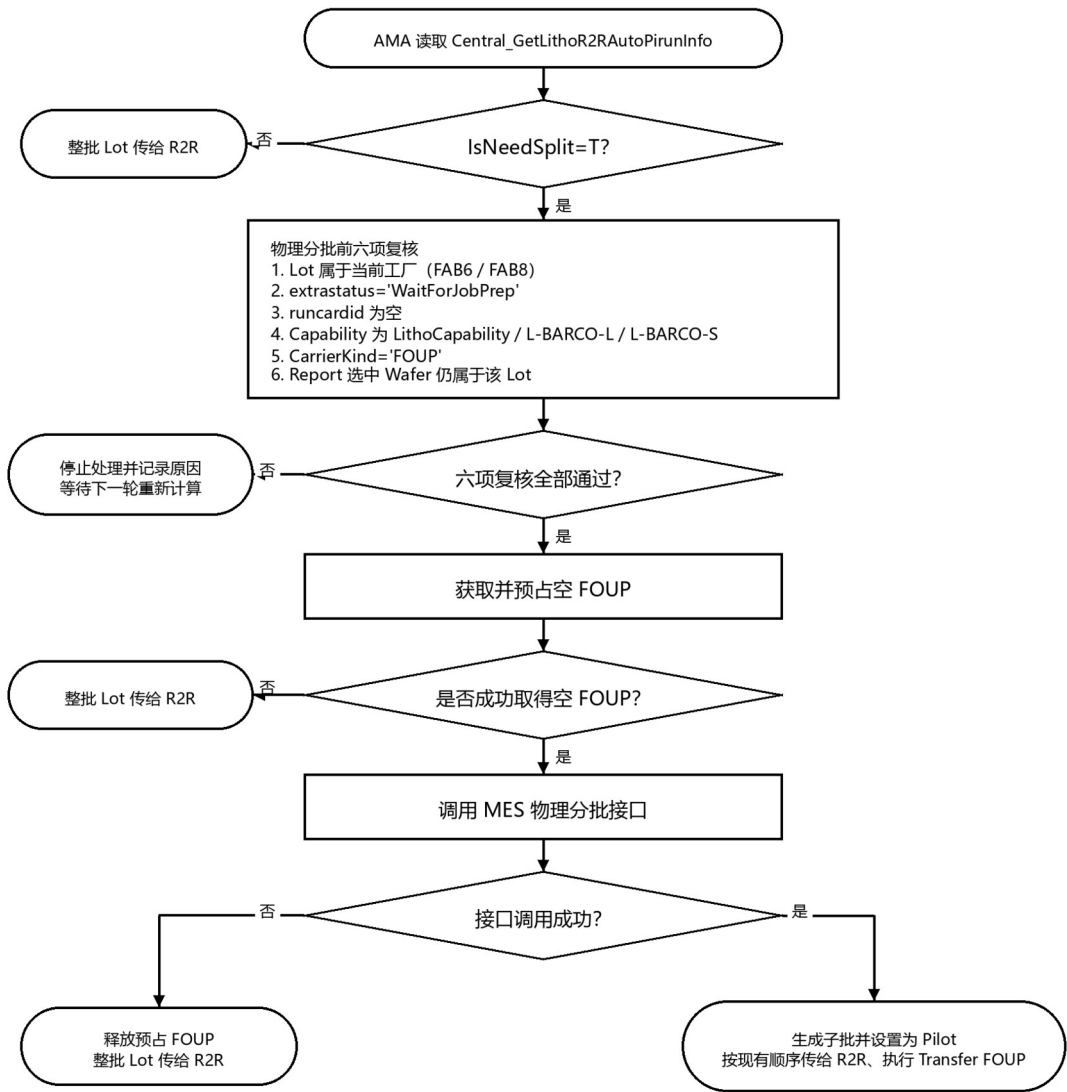
4.3 WaitPilotChangeFOUP 卡控

图 3 WaitPilotChangeFOUP 卡控流程



4.4 AMA 物理分批与回退

图 4 AMA 物理分批与回退流程



五、RTD 部分更改逻辑

RTD 修改范围包括两个 Report、Global Macro、LithoRule 和 LithoAssign。`Pi_split_flag` 统一使用 Y 表示允许物理分批；PiRun 状态统一使用 `PIRUNON`。

5.1 数据获取与基础筛选

5.1.1 数据范围

从 FAB6、FAB8 获取候选 Lot。读取以下资料：

- `fwlot`: `appid`、`priority`、`processingstatus`、`componentqty`。
- `fablotext`: `requiredcapability`、`runcardid`、`reticleid`。
- `fablotcarrierext`: `carrierkind`。
- `fabinqtimeprocess`: `RemainQ`。
- `UI.RTDConfig-LITHOLotAssignment-LithoAssignCapability`: `LithoCapability`。

BARCO Capability 固定为 `L-BARCO-L`、`L-BARCO-S`。

5.1.2 基础筛选

候选 Lot 必须同时满足以下条件：

1. `processingstatus` 为 `Active` 或 `CrossFabTransferred`。
2. `carrierkind`='FOUP'。
3. `runcardid` 为空。
4. `requiredcapability` 为 `LithoCapability`、`L-BARCO-L` 或 `L-BARCO-S`。

跨厂 Lot 沿用现有 `istransferlot` Macro。若 `IsTransferLot=True`，保留该记录；若 `IsTransferLot<>True`，则仅保留 `processingstatus<>'CrossFabTransferred'` 的记录。本需求不新增 FAB6/FAB8 跨厂资料去重规则。

5.2 PiRun 站点与 R2R 条件

5.2.1 PiRunLoop

对通过基础筛选的 Lot 向后 Fetch 20 个站点，读取 `productname`、`planname`、`stage`、`capability`、`stepseq`、`recipeid`、`STN`。Transfer Lot 的厂别信息沿用现有修正规则。

Lot 当前站点至相同 Stage 最后一道 CD 站点之间的区段定义为 `PiRunLoop`。若 Fetch 结果不存在 CD 站点，则剔除该 Lot。

5.2.2 进一步筛选

1. `PiRunLoop` 中必须存在 `capability=LithoCapability` 且具有 Reticle 信息的 Litho 站点。
2. 按 `productid + layer + lotid` 匹配 `r2r_litho_whitelist`；命中时沿用 Specify Lot 处理。
3. 同一 FOUP 已存在 Litho Pilot 时，剔除当前候选 Lot。
4. `PiRunLoop` 中存在 FutureHold 或 RC 站点时，剔除该 Lot。

5.2.3 可作业机台与 Context

通过现有 Transfer Macro 判断 Lot 是否可在对应 Litho 站点执行 Transfer；满足时获取对应工厂的 Litho 机台。按厂别从 `rtd_r2r_litho_add_setting` 读取 `Pi_split_flag` 和 `pi_splitcnt`。若不存在 `Pi_split_flag='Y'` 的可作业机台，则剔除该 Lot。

继续检查 EQPStatus、LCC、Capability、Recipe、PPID 和 Global Reason；存在卡控时剔除对应机台。

按 `Lot + STN + Reticle` 从 `rtd_r2r_litho_context_ovl`、`rtd_r2r_litho_context_cd` 匹配 Context。OVL、CD 状态均须属于 `PIRUNON`、`ON`、`Fixed`，且不存在 R2R Reason。若同一 Lot 的有效 `ContextCount>1`，按多路径 Lot 剔除。

5.3 Pilot 候选排序与循环选择

5.3.1 Context 内 Lot 排序指标

- `GapToLitho`：Lot 当前站点距 Litho 站点的剩余 Step 数。

- **SplitCntMatched**: `componentqty>=pi_splitcnt` 时为 1, 否则为 0。 `pi_splitcnt` 无效时按默认值 4 计算。
- **RequiredChuckCount**: 存在 `prelayer` 时读取 `r2r_litho_waferhistory` 的 Chuck; 否则读取 `fsmaterialassociation` 的 Slot。 C1/C2 或奇偶 Slot 各至少 2 片时为 1, 否则为 0。
- **BulletLot**: 沿用现有空扣或空 LP Lot 判断。
- **RemainQ**: 取实际剩余 Queue Time; 空值按 9999 h。
- **KeyLot**: `quota_applyinfo` 中 `KeyLot=1` 且 `Status='CONFIRM'` 时为 1, 否则为 0。

RTDRank 排序优先级如下:

1. **GapToLitho ASC**。
2. **SplitCntMatched DESC**。
3. **RequiredChuckCount DESC**。
4. **BulletLot DESC**。
5. **RemainQ ASC**。
6. **KeyLot ASC**, 即普通 Lot 优先于 Key Lot。
7. **lotid ASC**, 作为最终 Tie-breaker。

5.3.2 Context 排序与循环

- **ReticleSTNRank**: 第一轮优先 Reticle 当前所在 STN; 后续轮次优先与上一轮相同的 `Reticle + STN` 分组。
- **ContextCandidateCount**: 当前 Context 的候选 Lot 数量。
- **ActualSTNPilotCount**: 对应 STN 已选 Pilot Context 数量。

最终按 **ReticleSTNRank DESC**、**ContextCandidateCount ASC**、**ActualSTNPilotCount ASC**、**RTDRank ASC** 排序。

每轮固定排序第一的 **Lot + Context**。每个 Context 最多选择一个 Pilot; 选中后删除同一 Context 的其他候选, 并重新计算排序指标, 直至无可用 Context 或无可用 Lot。

5.4 Pilot 整批与物理分批判断

5.4.1 整批 Pilot 条件

以下五项使用“或”关系。任意一项成立时，设置 `IsNeedSplit=F`，整批 Lot 作为 Pilot：

1. `BulletLot=1` 或 `KeyLot=1`。
2. `CurCapability=LithoCapability` 且 `FULL(RemainQ)`。
3. `RequiredChuckCount=0`。
4. `SplitCntMatched=0`。
5. `componentqty<=6`。

`componentqty>0` 由上游保证，本需求不增加零片判断。

5.4.2 物理分批选片

不满足任一整批条件时，设置 `IsNeedSplit=T`。Wafer ID 1~10 为 Group1，11~25 为 Group2；有 Chuck 信息时 C1/C2 对应 SubGroup1/SubGroup2，无 Chuck 信息时奇数/偶数 Slot 对应 SubGroup1/SubGroup2。

- Group1 + SubGroup1: `GroupRank=1`。
- Group1 + SubGroup2: `GroupRank=2`。
- Group2 + SubGroup1: `GroupRank=3`。
- Group2 + SubGroup2: `GroupRank=4`。

在每个 `Group + SubGroup` 内按 Wafer ID 升序计算 `WaferRank`，最终按 `WaferRank ASC`、`GroupRank ASC` 轮流选片。

- `pi_splitcnt` 为空、等于 0、小于 0 或大于 25 时，使用默认值 4。
- `pi_splitcnt` 在 1~25 范围内时，按配置值选片。
- 选片数大于当前可用 Wafer 数时，不执行物理分批，改为整批 Pilot。
- 选中 Wafer 写入 `pi_splitwafer`。

5.4.3 Merge 站点

若 Lot 存在不包含 SRC 的 ADI 站点，则取第一道符合条件的 ADI 作为 Merge 站点；否则取最后一道 CD。有效 Merge 站点由现有流程保证，本需求不增加两者均不存在时的处理。

5.5 Report 调整

5.5.1 Central_GetLithoR2RAutoPirunInfo

修改现有 Pilot 选择和选片逻辑，输出字段包括：

- Lot、toolid、productid、layerid、reticleid。
- prereticle、pretool、custom_context_value。
- pi_splitwafer、IsNeedSplit、isSTNSite。

保持现有输出范围和记录方式，不新增请求追踪或执行状态字段。

5.5.2 LithoPilotAutoDoAdhocSorter

新增 Report，用于取得需要 Transfer FOUP 的 Litho Pilot。

- 从 r2r_litho_context_ovl 读取 ovl_status、pilot。
- 从 r2r_litho_context_cd 读取 cd_status、pilot。
- 从 fwlot 读取 appid、lottype、priority。
- 从 fabcategorymap 读取 lottype、category。

保留 `priority<5`、`category='Production'`，且 OVL 或 CD 状态为 `PIRUNON` 的记录。按 Carrier 获取同 FOUP 所有 Lot，并保留 `extrastatus='WaitForJobPrep'` 的记录；若 Carrier 中存在 Other Lot，则该 Pilot 需要 Change FOUP。

Carrier 按 `RemainQ ASC`、`Priority ASC`、`componentqty DESC`、`lotid ASC` 排序并建立 `AdhocSorterJob`。

当 `AMA.TriggerConfig-WatchDog_LithoPilotAutoDoAdhocSorter.Switch='Y'` 且当前时间位于现有 Trigger Time Slot 时，按 `TriggerCount/Time` 选择 Carrier。输出字段包括 Carrier、Pilot、`extrastatus`、Status、RemainQ、Pieces、Prod、Priority。

5.6 Rule 与 LithoAssign

5.6.1 Global Macro: WaitPilotChangeFOUP

WatchDog 开启并位于 Trigger Time Slot 时, 按 Pilot 是否位于 `UnscheduledSorter` 决定需要卡控的同 FOUP Other Lot。符合范围的 Other Lot 增加 `Reason=WaitPilotChangeFOUP`。

1. Other Lot 位于 Litho 站点: 不解除卡控。
2. Other Lot 位于 BARCO 站点: `RemainQ<4 h` 或触发 `Qu_0` 时解除。
3. Other Lot 位于其他站点: 仅触发 `Qu_0` 时解除。
4. Pilot 的 `RemainQ<4 h` 或 Pilot 触发 `Qu_0` 时, 解除相关卡控。

5.6.2 LithoRule: R2RAutoPirunControl

针对非 Specify Lot, 若 `Pi_split_flag='Y'`, R2R CD 或 OVL Status 为 `PIRUNON`, 且 Pilot 不为空, 则增加 `Reason=R2RAutoPirunControl`; 否则不增加。

5.6.3 LithoRule: Parent&ChildLotNeedRunSameTool

从 `r2r_litho_context_relation` 获取 `productid`、`curr_layer`、`pre_layer`, 从 `r2r_litho_context_ovl` 获取 `productid`、`layerid`、`pretool`。只有 `pretool` 不为空时继续判断。

通过 `fabfutureaction` 取得 FutureMerge 关系的子批或母批; 关系范围沿用现有返回结果。从 `r2r_lot_history` 按 `lotid + productid + layerid` 获取对应 Layer 的 `toolid`, 以实际作业完成时间降序、记录 ID 降序取得最新记录。

针对非 Specify Lot, 若当前 Lot 与子批或母批的 `toolid` 不一致, 则增加 `Reason=Parent&ChildLotNeedRunSameTool`; 否则继续现有逻辑。

5.6.4 LithoAssign

LithoAssign 保留 `R2RAutoPirunControl`, 并新增 `Parent&ChildLotNeedRunSameTool`。判断逻辑与 LithoRule 一致, `pretool` 及子母批作业机台信息由 Central 获取。

5.7 UI 配置

- `rtd_r2r_litho_add_setting.Pi_split_flag`: Y 表示机台允许物理分批。

- `rtd_r2r_litho_add_setting.pi_splitcnt`: 有效范围 1~25; 为空、0、负数或大于 25 时使用默认值 4。
- `AMA.TriggerConfig-WatchDog_LithoPilotAutoDoAdhocSorter`: 沿用 `Switch`、`Trigger Time Slot`、`TriggerCount/Time`。

六、AMA 部分更改逻辑

6.1 触发方式与数据获取

Pilot 设置沿用现有 AMA 触发方式和执行周期，本需求不新增 Trigger。AMA 读取 `Central_GetLithoR2RAutoPirunInfo` 执行 Pilot 设置；Transfer FOUP 按 WatchDog 配置读取 `LithoPilotAutoDoAdhocSorter`。

设置 Pilot 时读取 Lot、`toolid`、`productid`、`layerid`、`reticleid`、`prereticle`、`pretool`、`custom_context_value`、`pi_splitwafer`、`IsNeedSplit`、`isSTNSite`。

6.2 整批 Pilot

若 `IsNeedSplit=F`，则直接将整批 Lot 传给 R2R。

6.3 物理分批 Pilot

6.3.1 执行前复核

若 `IsNeedSplit=T`，AMA 必须重新检查以下六项：

1. Lot 属于当前执行工厂，即 FAB6 或 FAB8。
2. `fwlot.extrastatus='WaitForJobPrep'`。
3. Lot 当前站点的 `runcardid` 为空。
4. 当前 Capability 为 `LithoCapability`、`L-BARCO-L` 或 `L-BARCO-S`。
5. `CarrierKind='FOUP'`。
6. Report 选中的 Wafer 当前仍归属于该 Lot；不额外检查 Wafer 状态、Slot 或 Chuck。

若任一项不满足，则停止处理该 Lot，记录失败原因，等待下一轮重新计算；不回退为整批 Pilot。现有系统负责避免同一 Lot 重复物理分批，本需求不新增幂等防护。

6.3.2 空 FOUP 与 MES 分批

六项复核通过后，先获取并预占空 FOUP，再调用 MES 物理分批接口。

- 未取得空 FOUP：不执行物理分批，将整批 Lot 传给 R2R。

- 接口成功：将 `pi_splitwafer` 分出，生成子批并设置为 Pilot，再按现有顺序传给 R2R、执行 Transfer FOUP。
- 接口失败：立即释放预占 FOUP，将整批 Lot 作为 Pilot 传给 R2R；`IsNeedSplit`、`pi_splitwafer` 的后续处理沿用现有 AMA 逻辑。

6.4 Transfer FOUP

AMA 按 `LithoPilotAutoDoAdhocSorter` 排序结果调用 MES Transfer FOUP 接口，将 Pilot 导入已取得的空 FOUP。

若无法取得空 FOUP、可用空 FOUP 数量为 0，或 MES Transfer FOUP 接口失败，则在 `AMALog` 记录失败信息。Other Lot 紧急解除卡控后，Pilot 的 Transfer FOUP 任务继续由现有 Adhoc Sorter 流程处理。

6.5 AMA 输出

- 整批 Pilot 或物理分批后的子批 Pilot 传给 R2R。
- 需要 Change FOUP 的 Pilot 按 Report 顺序执行 Transfer FOUP。
- 前置复核、物理分批或 Transfer FOUP 失败时记录原因。
- 本需求不新增 Alarm。

七、原逻辑 / 修改后逻辑 / 修改原因

7.1 原逻辑

- `LithoAutoSplitPirun` 使用逻辑分批，Pilot 与母批仍位于同一 FOUP。
- AutoPiRun 主要对满足既有条件的 Lot 设置 Pilot，Transfer FOUP 与物理分批未形成完整闭环。
- 子母批同机台、WaitPilotChangeFOUP 等卡控未按本需求规则处理。

7.2 修改后逻辑

- RTD 统一筛选 FAB6/FAB8 候选 Lot，按 Context 和 RTDRank 循环选择 Pilot。

- RTD 输出整批或物理分批结果；AMA 复核后执行物理分批，并处理空 FOUP 和接口失败回退。
- 新增 Change FOUP Report 及 WaitPilotChangeFOUP、R2RAutoPirunControl、Parent&ChildLotNeedRunSameTool 卡控。

7.3 修改原因

逻辑分批无法解除 Pilot 与母批共用 FOUP 的限制。改为物理分批并增加 Transfer FOUP 后，Pilot 可独立进入 PiRun 流程；同时通过 Rule 和 AMA 复核避免状态变化导致错误执行。

八、影响范围及异常边界

8.1 系统影响

- RTD：影响候选 Lot Filter、Context Sorting、Pilot 选片、Reason、Report 和 LithoAssign。
- AMA：影响 Pilot 设置、物理分批、空 FOUP 预占、Transfer FOUP 和失败记录。
- MES：调用现有物理分批与 Transfer FOUP 接口；接口成功或失败按本需求分支处理。
- MCS / AMHS：本需求不新增搬送规则；MES 后续搬送沿用现有流程。
- EAP：本需求不修改 EAP 逻辑。
- DB：本需求未定义新增业务表或字段；两个 Report 的输出字段按 5.5 执行。

8.2 边界与异常

- `RemainQ` 为空时按 9999 h 参与排序。
- `pi_splitcnt` 无效时使用默认值 4；有效但大于当前可用 Wafer 数时改为整批 Pilot。
- 候选 Lot 无 CD、无有效 Litho/Reticle、存在 FutureHold/RC、无有效机台或多路径时直接剔除。
- AMA 六项复核失败时停止并等待下一轮，不回退整批。
- 无空 FOUP 时整批回退；MES 物理分批失败时释放 FOUP 后整批回退。

- MES Transfer FOUP 失败时记录 `AMALog`，不新增额外恢复动作。
- WatchDog 时间判断、Specify Lot、Transfer Macro、FuLL(RemainQ)、Adhoc Sorter 后续处理均沿用现有逻辑。

九、待确认事项

1. 需求编号由信息技术部填写。
2. 新增 Report `LithoPilotAutoDoAdhocSorter` 的唯一记录维度、同一次执行的去重方式及历史保留策略需 IT 确认；本需求不新增对应业务字段。

十、测试及验收说明

详细 Test Case 另行建立。本需求验收至少覆盖以下场景：

- 整批 Pilot 与物理分批 Pilot。
- `pi_splitcnt` 空值、0、负数、大于 25、以及大于可用 Wafer 数。
- FAB6 / FAB8 与 `CrossFabTransferred`。
- AMA 六项复核失败、无空 FOUP、MES 分批失败、Transfer FOUP 失败。
- Litho、BARCO、其他站点的 WaitPilotChangeFOUP 解除条件。
- 子母批同机台与 Specify Lot 回归。

十一、审批意见

申请部门意见	意见： 日期：
申请部门分管领导意见	意见： 日期：
相关部门意见	意见： 日期：
相关部门分管领导意见	意见： 日期：
信息技术部意见	意见： 日期：
信息技术部分管领导意见	意见： 日期：